



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

INVESTIGACIÓN MANUAL TÉCNICO

Autores:

Nathalia Rondón. V-31.950.528

Steven Arroyo. V-33.100.266

Ángel Esteves. V-32.645.629

Tutor:

Vicente Cifuentes

La Victoria-Aragua 2025



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

RESEÑA HISTÓRICA E.B.N.B. “ANTONIA ESTELLER”



A mediados del mes de enero de 1959, inicia sus labores el G.E.” Antonia Esteller”, recibiendo a los alumnos que pertenecían a la escuela “Rafael Urdaneta”, e incorporando una matrícula de las comunidades aledañas. El plantel se encuentra ubicado en la calle “C”, sin /n entre los barrios 11 de Abril e Independencia. El nombre de la institución fue asignado para hacerle honor a quien fuera sobrina del Libertador Simón Bolívar. Luego con el pasar de los años se convirtió en escuela básica.

En el año 1999 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presidido por el comandante Hugo Chávez en la búsqueda de solventar la crisis del Sistema Educativo



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

Venezolano ejecuta en varias escuelas el proyecto de Escuelas Bolivarianas, que constituye un proyecto bandera del actual gobierno. El mismo contempla la jornada completa de las 8 horas de atención al alumno, se suministran de dos comidas diarias y una merienda, además de la práctica de deporte, danza, música, seguridad y defensa, enseñanza del pensamiento Bolivariano (Libertador Simón Bolívar). Debido a la jornada completa de 8 horas diarias el tiempo debe ser pedagógico integrando la educación y la cultura, la estética, el arte, la recreación y el deporte.

La directiva de ese momento consideró que la escuela reunía los requisitos tanto de infraestructura como de personal, así como la motivación de las comunidades cercanas para la creación de la Escuela Básica Nacional Antonia Esteller, es así que en el año 2000 inician los trámites para su conversión y es a partir del 2001 que se da inicio a la Escuela Bolivariana en un horario de atención integral comprendido entre las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.

Aunado a esos cambios se dio inicio al Programa de Alimentación Escolar (P.A.E), destinado a brindar a la población escolar una alimentación balanceada para garantizar su permanencia dentro de la institución, a partir del mes de septiembre del 2006 este programa paso a ser ejecutado en su totalidad por la Cooperativa de madres Procesadoras de Alimentos (COMAPROA).

Esta transformación demandó un cambio radical en la función u renovación de la práctica pedagógica, así como la integración familia-escuela-comunidad.

A partir del año 2005, la E. B. N. B “Antonia Esteller” con el “Jardín de Infancia” Unifican criterios creando un solo equipo directivo ya que se desempeñaba en la misma área, pero con estructuras físicas diferentes sin embargo sigue estando dentro del perímetro del plantel.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"

MISIÓN y VISIÓN:

Proyecto Institucional

El Proyecto Institucional de la Escuela Primaria Bolivariana "Antonia Esteller", el cual es producto de la sistematización de los diagnósticos realizados durante la indagación del contexto socioeconómico, en el cual se pretende dar una visión general de la Escuela Básica Nacional Bolivariana "Antonia Esteller", para reconocer en el mismo los avances y debilidades de nuestra institución.

Visión

Ofrecer una educación integral a todos los niños y niñas en un espacio de justicia social, renovación pedagógica permanente y reflexiva. Donde se evidencie el dialogo de saberes y la producción cultural que envuelva la ciencia, el arte, la tecnología, el deporte, el amor al trabajo, la identidad nacional, y aprendizajes en un todo articulado, que involucre a todos los entes que hacen vida activa en la comunidad escolar.

Misión

Lograr a partir de la escuela, la identificación del educando con un aprendizaje desde la cotidianidad, que le permita familiarizarse con los cuatro pilares de la Educación Bolivariana, Aprender a Crear, Aprender a Convivir y a Participar, Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar, en una verdadera integración comunitaria hacia una educación de calidad.

ORGANIZACIÓN

La escuela es pública, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación, atiende una matrícula de 362 estudiantes (, en un horario integral de 7:00 a.m. a 12:00 m., acoge dos niveles de educación básica, I y II Etapa, cuenta con 19 aulas, una biblioteca, un CBIT, un laboratorio de biología, un aula integrada, una cancha techada,



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

una aula para Unidad Especial

Pedagógica, laboran 22 docentes de aula, 5 docentes especialistas, 2 Directivos, 4 Administrativos (3 Secretarías y 1 Auxiliar de Biblioteca), 13 Obreros y, además dentro de sus instalación funciona una U.P.E. atendida por personal especializado: 5 psicopedagogías.

UBICACIÓN

La Escuela Básica Nacional Bolivariana “Antonia Esteller”, es una institución dependiente de la nación, adscrita al Ministerio del Poder Popular Para la Educación, ubicada en la calle “C” sin Número entre los Barrios 11 de Abril e Independencia, Parroquia Madre María de San José, Municipio Girardot del Estado Aragua.

Norte: Barrio 11 de Abril.

Sur: Centro Comercial “El Global”.

Este: Barrio 11 de Abril.

Oeste: Barrio Independencia calle “C” sin Número.



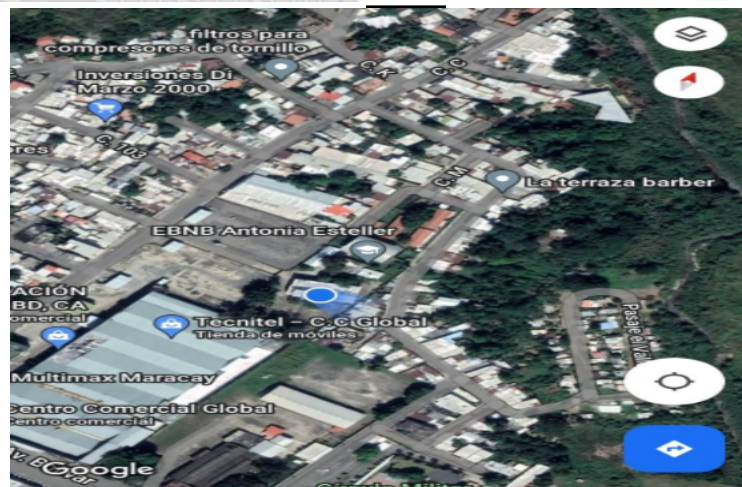
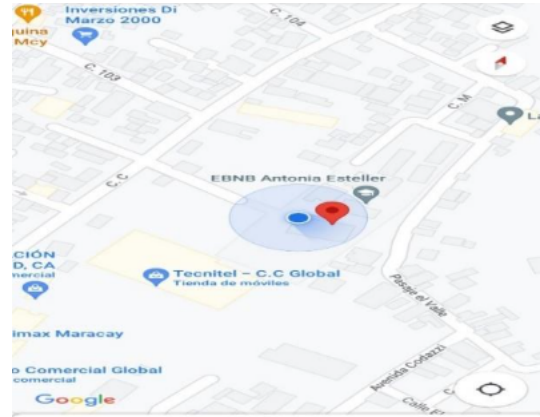
República Bolivariana de Venezuela

Ministerio Del Poder Popular Para La Educación

Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua

“Federico Brito Figueroa”

MAPA SOCIAL Y CROQUIS DE LA ESCUELA:





República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

MANUAL TÉCNICO

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo tiene un enfoque **proactivo y sistemático**. Su objetivo es **evitar fallos antes de que ocurran**, prolongar la vida útil de los equipos y mantener el rendimiento óptimo.

- **Hardware:** Incluye limpieza física de componentes, revisión de conexiones, actualización de firmware, verificación de ventilación y temperatura, y pruebas de funcionamiento.
- **Software:** Consiste en actualizaciones periódicas, escaneo de virus, limpieza de archivos temporales, optimización del sistema operativo y respaldo de datos.

Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo se aplica **después de que ocurre una falla**. Su propósito es **restaurar el funcionamiento normal** del sistema o equipo.

- **Hardware:** Implica la reparación o reemplazo de piezas dañadas, como discos duros, fuentes de poder, tarjetas madre, etc.
- **Software:** Incluye la reinstalación de programas, corrección de errores, recuperación de sistemas operativos, y restauración de configuraciones.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

COMPONENTES FÍSICOS Y LÓGICOS DE UN COMPUTADOR

Componentes físicos

Los componentes físicos de una PC, conocidos como **hardware**, son los elementos tangibles que permiten su funcionamiento. Aquí tienes una lista de los principales:

Componentes internos

1. Procesador (CPU - Unidad Central de Procesamiento)

- **Función:** Ejecuta instrucciones de programas y coordina todas las operaciones del sistema.
- **Características clave:**
 - Velocidad medida en GHz.
 - Número de núcleos (más núcleos = mejor multitarea).
 - Caché interna para acelerar procesos.
- **Ejemplos:** Intel Core i9, AMD Ryzen 7.

2. Memoria RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

- **Función:** Almacena datos temporales que el sistema necesita mientras está en uso.
- **Importancia:** Más RAM permite ejecutar más programas simultáneamente sin ralentizar el sistema.

3. Disco duro (HDD) / Unidad de estado sólido (SSD)

- **Función:** Almacenan datos de forma permanente (sistema operativo, programas, archivos).
- **Diferencias:**
 - HDD: Más económico, mayor capacidad, pero más lento.
 - SSD: Más rápido, silencioso, menos propenso a fallos mecánicos.
- **Capacidades comunes:** 256 GB, 512 GB, 1 TB o más.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"

4. Tarjeta madre (Motherboard)

- **Función:** Es la base que conecta todos los componentes internos.
- **Incluye:**
 - o Zócalo para CPU.
 - o Ranuras para RAM.
 - o Puertos SATA/M.2 para almacenamiento.
 - o Chipset que determina compatibilidad y funciones.
- **Formatos:** ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
- **Tipos:** DDR4, DDR5 (más reciente y rápida).

5. Tarjeta gráfica (GPU - Unidad de Procesamiento Gráfico)

- **Función:** Procesa imágenes, videos y gráficos 3D.
- **Tipos:**
 - o Integrada: Viene dentro del CPU (suficiente para tareas básicas).
 - o Dedicada: Tarjeta independiente (ideal para juegos, diseño, edición).

6. Fuente de alimentación (PSU)

- **Función:** Convierte la corriente eléctrica de la pared en energía utilizable por la PC.
- **Importancia:** Debe tener suficiente potencia (medida en watts) para todos los componentes.
- **Certificaciones:** 80 Plus (indica eficiencia energética).

7. Sistema de refrigeración

- **Tipos:**
- Ventiladores: En CPU, GPU y gabinete.
- Disipadores térmicos: Alejan el calor del procesador.
- Refrigeración líquida: Más eficiente y silenciosa, usada en PCs de alto rendimiento.

8. Gabinete



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

- **Función:** Contiene y protege los componentes internos.
- **Tipos:** Torre completa, media torre, mini torre.
- **Importancia:** Buena ventilación y espacio para futuras expansiones.

9. Unidad óptica (opcional)

- **Función:** Lee y graba CDs/DVDs.
- **Uso actual:** Cada vez menos común por el uso de USB y almacenamiento en la nube.

Componentes Externos (Periféricos)

1. Monitor

- **Función:** Muestra la interfaz gráfica y contenido visual.
- **Características:**
 - Resolución (HD, Full HD, 4K).
 - Frecuencia de actualización (Hz).
 - Tipo de panel (IPS, TN, OLED).

2. Teclado

- **Función:** Permite ingresar texto y comandos.
- **Tipos:**
 - Mecánico: Más duradero y preciso.
 - Membrana: Más silencioso y económico.

3. Ratón (Mouse)

- **Función:** Navega e interactúa con la interfaz gráfica.
- **Variantes:**
 - Óptico o láser.
 - Con cable o inalámbrico.

4. Otros periféricos

- **Impresora:** Para imprimir documentos.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"

- **Escáner:** Digitaliza documentos físicos.
- **Altavoces/Audífonos:** Salida de audio.
- **Micrófono y cámara web:** Entrada de audio y video.

Componentes lógicos

Los componentes lógicos de un computador son aquellos elementos intangibles que forman parte del sistema informático y que permiten la interacción entre el usuario y el hardware físico. Estos componentes están compuestos principalmente por software, es decir, por conjuntos de instrucciones codificadas que indican al hardware cómo debe operar. A diferencia de los componentes físicos (hardware), los componentes lógicos no se pueden tocar, pero son esenciales para el funcionamiento de cualquier equipo de computación.

1. Sistema operativo (SO)

El sistema operativo es el software principal que gestiona todos los recursos del computador. Actúa como intermediario entre el hardware y el usuario.

- **Funciones clave:**
 - o Administra la memoria, el procesador y los dispositivos de entrada/salida.
 - o Permite ejecutar otros programas.
 - o Proporciona una interfaz (gráfica o de comandos) para interactuar con el sistema.
- **Ejemplos:** Windows, macOS, Linux

2. Software de aplicación

Son los programas diseñados para realizar tareas específicas que el usuario necesita.

- **Funciones clave:**
 - o Facilitan actividades como escribir documentos, editar imágenes, navegar por internet o gestionar bases de datos.
 - o Se instalan sobre el sistema operativo y dependen de él para funcionar.
- **Ejemplos:** Microsoft Word, Adobe Photoshop, Google Chrome, Excel.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

3. Software de programación

Este tipo de software permite crear otros programas. Es utilizado por desarrolladores para escribir, probar y mantener código.

Funciones clave:

- o Proporciona herramientas como editores de texto, compiladores, depuradores y entornos de desarrollo.
- o Traduce el código fuente a lenguaje máquina para que el computador lo entienda.
- **Ejemplos:** Visual Studio Code, Eclipse, Python, Java.

4. Controladores de dispositivos (drivers)

Son programas pequeños que permiten que el sistema operativo se comunice con el hardware específico.

- **Funciones clave:**
 - o Traducen las instrucciones del sistema operativo para que el hardware las entienda.
 - o Sin ellos, muchos dispositivos no funcionarían correctamente.
- **Ejemplos:** Driver de impresora, driver de tarjeta gráfica, driver de sonido.

5. Utilidades del sistema

Son programas que ayudan a mantener, analizar y optimizar el funcionamiento del computador.

- **Funciones clave:**
 - o Realizan tareas como limpieza de disco, análisis de virus, compresión de archivos, respaldo de datos.
 - o Mejoran el rendimiento y la seguridad del sistema.

Ejemplos: CCleaner, antivirus, desfragmentador de disco, herramientas de copia de seguridad



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

TAREAS DE MANTENIMIENTO

Componente	Tareas de Mantenimiento Preventivo (Hardware)	Periodicidad Sugerida
Gabinete	1. Limpieza Externa: Limpiar con un paño de microfibra ligeramente húmedo (o con espuma limpiadora de equipos) para quitar el polvo y la suciedad. 2. Limpieza Interna: Retirar el polvo acumulado con aire comprimido, una sopladora eléctrica de bajo flujo o una aspiradora especial (tipo ESD). Prestar especial atención a las rejillas de ventilación y filtros. 3. Limpieza de Filtros: Retirar y lavar o limpiar los filtros de polvo (si los tiene) y asegurarse de que estén secos antes de reinstalarlos. 4. Organización de Cables: Verificar que los cables internos no obstruyan el flujo de aire.	Cada 3 a 6 meses
Placa Base (Mother board)	1. Limpieza de Polvo: Usar aire comprimido o una brocha antiestática para remover el polvo de la superficie y entre los componentes (conectores, chips, etc.). 2. Inspección Visual: Revisar condensadores hinchados o daños visibles.	Cada 6 a 12 meses (con la limpieza interna)
Ventiladores y Disipadores	1. Limpieza a Fondo: Desconectar y limpiar las aspas y el disipador de calor (CPU, GPU, fuente de poder) con aire comprimido o una brocha. Sostener las aspas para evitar que giren demasiado rápido y se dañen. 2. Cambio de Pasta Térmica: Retirar la pasta térmica vieja del CPU (y GPU si es necesario) con alcohol isopropílico y aplicar una capa nueva y fina.	Limpieza : Cada 3 a 6 meses. Pasta Térmica: Cada 1 a 3 años.
Memoria RAM y Tarjetas	1. Limpieza de Polvo: Retirar los módulos y tarjetas con cuidado (usando pulsera antiestática) y limpiar el polvo de los <i>slots</i> (ranuras) con aire comprimido. 2. Limpieza de Contactos	Cada 6 a 12 meses



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
“Federico Brito Figueroa”

de Expansión	(Opcional/Avanzada): Limpiar los contactos dorados con una goma de borrar blanca o alcohol isopropílico (con mucho cuidado).	(con la limpieza interna)
Unidades de Almacenamiento (HDD/SSD)	1. Limpieza de Polvo: Limpiar el exterior con un paño o aire comprimido. 2. Revisión de Conexiones: Asegurarse de que los cables de datos y energía (SATA/NVMe) estén bien conectados. 3. Liberador de Espacio: Usar la herramienta de Windows para eliminar archivos temporales, cachés y vaciar la papelera. 4. Desfragmentación (Solo para HDD): Ejecutar el desfragmentador de disco (los SSD no deben desfragmentarse).	Físico: Cada 6 a 12 meses. Software : Mensual.
Fuente de Alimentación (PSU)	1. Limpieza Externa: Limpiar las rejillas de ventilación con aire comprimido para evitar la acumulación de polvo que pueda sobrecalentarla. No desarmar la fuente, ya que puede retener carga eléctrica peligrosa.	Cada 6 a 12 meses (con la limpieza interna)

Tareas de Mantenimiento Preventivo (Software)

El mantenimiento preventivo no se limita al hardware; el software también requiere atención:

1. **Actualización Constante:** Mantener el Sistema Operativo y todos los Controladores (Drivers) actualizados para corregir errores y mejorar la seguridad.
2. **Seguridad Informática:** Asegurar que el Antivirus/Antimalware esté instalado, actualizado y funcionando correctamente. Realizar análisis periódicos.
3. **Respaldo (Backup) de Datos:** Crear copias de seguridad de archivos importantes de manera regular para prevenir la pérdida de información en caso de fallo de hardware o software.
4. **Eliminación de Software Innecesario:** Desinstalar programas que ya no se utilicen para liberar espacio y reducir la carga del sistema.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"

DESARROLLADORES



Nombre: Nathalia Angelina Rondón Montero.

Edad: 18 años.

Correo: nathaliarondonm@gmail.com

Estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" - Sede La victoria, PNF. Informática.

Rápida resolución de problemas en el ámbito informático, meticulosa con la limpieza de los componentes, actitud proactiva, responsable, disciplinada y comprometida con el aprendizaje continuo para la mejora de habilidades. (Líder del grupo).



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"



Nombre: Steven Alexander Arroyo Gil.

Edad: 18 años.

Correo: stevenarroyo33102@gmail.com

Estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" - Sede La victoria, PNF. Informática.

Apasionado por los videojuegos, interesado en el desarrollo de videojuegos y páginas web, poco conocimiento en hardware, pero dispuesto a aprender.



República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Del Poder Popular Para La Educación
Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua
"Federico Brito Figueroa"



Nombre: Angel Sebastian Esteves García.

Edad:17 años.

Correo: esteveangel43@mail.com

Estudiante de la Universidad Politécnica Territorial Del Estado Aragua "Federico Brito Figueroa" - Sede La victoria, PNF. Informática.

Aficionado de la informática, gran interés en backend, sistemas operativos, sistema de redes y hardware.